コンデンサ

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，真空の誘電率を ε_0 とし，導線の抵抗と電池の内部抵抗は考えない。極板間の電場は一様であるとし，極板のふちでの電場の乱れは無視する。スイッチを入れたり切りかえたりしたあとは，**十分に時間が経って電荷の移動が終わった（電流が流れなくなった）状態**を考える。極板や誘電体を**「ゆっくり動かす」**と書かれている場合は，そのあいだに流れる電流が非常に小さく，熱の発生は無視できるものとする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　コンデンサと電気容量

パターン 1　平行板コンデンサの電気容量と電場　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（面積と間隔を変えてから電池につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

$C=\varepsilon_0 S/d$ の S は分子（比例），d は分母（反比例）。電池につなぐので電圧は V。

② 立式

$$C=\varepsilon_0\frac{2S}{4d},\qquad Q=CV,\qquad E=\frac{V}{4d}$$

③ 計算

$C=\dfrac{1}{2}\cdot\varepsilon_0\dfrac{S}{d}=\dfrac{C_0}{2}$。$Q=\dfrac{C_0}{2}V$ なので変える前の C_0V の $\dfrac{1}{2}$ 倍。$E=\dfrac{V}{4d}$ なので変える前の $\dfrac{V}{d}$ の $\dfrac{1}{4}$ 倍（変える前の電気量を $Q_0=C_0V$ とすると，電気量の形でも $E=\dfrac{Q_0/2}{\varepsilon_0\cdot 2S}=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{Q_0}{\varepsilon_0 S}$ で一致する）。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}$ 倍　(2) 電気量 $\dfrac{1}{2}$ 倍，電場 $\dfrac{1}{4}$ 倍

練習 1-2 の解答　（電池ではなく電気量を与え，電位と仕事を求める）

① 着眼点（立式の方針）

電池がないので，電気量 Q で書いた形を使う。電場は正極板から負極板へ向かい，電位は電場の向きに進むほど下がる（向きから先に符号を決める）。ゆっくり運ぶので運動エネルギーの変化は 0 で，外力の仕事は静電気力に逆らった分になり $W=q\times$(終点の電位 $-$ 始点の電位)。

② 立式

$$E=\frac{Q}{\varepsilon_0 S},\qquad \varphi_{負}=0-Ed,\qquad W=q\{0-\varphi_{負}\}$$

③ 計算

$\varphi_{負}=-\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$。$W=q\left\{0-\left(-\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}\right)\right\}=\dfrac{qQd}{\varepsilon_0 S}$（正電荷を電位の低いほうから高いほうへ運ぶので正）。

④ 答え　(1) $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$　(2) $-\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$　(3) $W=\dfrac{qQd}{\varepsilon_0 S}$

パターン 2　電池につないだままか，切りはなしてからか　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（間隔の変え方を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは間隔の倍率だけ。(1) は V 一定，(2) は Q 一定と宣言してから d の倍率を入れる。

② 立式

(1) $C'=\varepsilon_0\dfrac{S}{d/3}$，$Q'=C'V$，$E'=\dfrac{V}{d/3}$　(2) $C''=\varepsilon_0\dfrac{S}{3d}$，$Q''=Q_0$，$V''=\dfrac{Q''}{C''}$，$E''=\dfrac{Q_0}{\varepsilon_0 S}$

③ 計算

(1) $C'=3C$，$Q'=3CV$，$E'=\dfrac{3V}{d}$。(2) $C''=\dfrac{C}{3}$，$V''=\dfrac{CV}{C/3}=3V$，$E''=\dfrac{V}{d}$（変わらない）。

④ 答え　(1) 電気容量 3 倍，電気量 3 倍，電場 3 倍　(2) 電気容量 $\dfrac{1}{3}$ 倍，電圧 3 倍，電場 1 倍

練習 2-2 の解答　（開いて広げたあとにつなぎ直す）

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じたので，また電池につながり V 一定に戻る（例題 (2) と同じ状態）。容量は $\dfrac{C}{2}$ のまま。

② 立式

$Q'=C_2V$（$C_2=\dfrac{C}{2}$），　移動した電気量 $=|Q'-Q_2|$（$Q_2=CV$）

③ 計算

$Q'=\dfrac{C}{2}\cdot V=\dfrac{CV}{2}$。$CV\to\dfrac{CV}{2}$ と減るので，大きさ $\dfrac{CV}{2}$。減ったぶんは電池へ戻る。

④ 答え　(1) $\dfrac{CV}{2}$　(2) 大きさ $\dfrac{CV}{2}$，極板から電池へ戻る

練習 2-3 の解答　（極板をずらして向かい合う面積を変える）

① 着眼点（立式の方針）

面積が $\dfrac{S}{2}$ になるので容量は $C'=\dfrac{C}{2}$。(1) は V 一定，(2) は Q 一定。例題 (3) と違い (2) で電場が変わるのは，**同じ電気量がせまい面積に集まる**から（$E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S'}$ の S' が小さくなる）。

② 立式

$C'=\varepsilon_0\dfrac{S/2}{d}$，(1) $Q=C'V$，$E=\dfrac{V}{d}$　(2) 変える前の電気量を $Q_0=CV$ として $V'=\dfrac{Q_0}{C'}$，$E=\dfrac{V'}{d}$

③ 計算

$C'=\dfrac{C}{2}$。(1) $Q=\dfrac{CV}{2}$，$E=\dfrac{V}{d}$（変わらない）。(2) $V'=\dfrac{CV}{C/2}=2V$，$E=\dfrac{2V}{d}$（$E=\dfrac{Q_0}{\varepsilon_0(S/2)}$ に $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$，$Q_0=CV$ を代入しても $\dfrac{2V}{d}$）。

④ 答え　(1) 電気量 $\dfrac{CV}{2}$，電場 $\dfrac{V}{d}$　(2) 電圧 $2V$，電場 $\dfrac{2V}{d}$

STEP2　合成容量

パターン 3　2 つのコンデンサの並列と直列　★☆☆☆☆

練習 3-1 の解答　（電池の電圧ではなく，片方にかかる電圧を与える）

① 着眼点（立式の方針）

直列なので 2 つの電気量は共通。分かっている電圧 V_1 から Q を出し，もう一方の電圧は同じ Q から出す。起電力は 2 つの電圧の和。

② 立式

$Q = CV_1$,　$V_2 = \dfrac{Q}{2C}$,　$V = V_1 + V_2$

③ 計算

$Q = CV_1$。$V_2 = \dfrac{CV_1}{2C} = \dfrac{V_1}{2}$。$V = V_1 + \dfrac{V_1}{2} = \dfrac{3V_1}{2}$。

④ 答え　(1) CV_1　(2) 電圧 $\dfrac{V_1}{2}$，起電力 $\dfrac{3V_1}{2}$

練習 3-2 の解答　（3 つのコンデンサを並べる）

① 着眼点（立式の方針）

3 つに増えても約束は同じ。並列は和，直列は逆数の和。電気量の総和は合成容量を使って $Q = C_{合}V$。直列は電気量が共通なので，Q を容量で割って電圧を出す。

② 立式

(1) $C_{並} = C + 2C + 3C$,　$Q = C_{並}V$　(2) $\dfrac{1}{C_{直}} = \dfrac{1}{C} + \dfrac{1}{2C} + \dfrac{1}{3C}$,　$Q = C_{直}V$,　$V_1 = \dfrac{Q}{C}$

③ 計算

(1) $C_{並} = 6C$，$Q = 6CV$。(2) $\dfrac{1}{C_{直}} = \dfrac{6+3+2}{6C} = \dfrac{11}{6C}$ より $C_{直} = \dfrac{6C}{11}$。$Q = \dfrac{6CV}{11}$，$V_1 = \dfrac{6V}{11}$（検算：$2C$ に $\dfrac{3V}{11}$，$3C$ に $\dfrac{2V}{11}$ で，和は V）。

④ 答え　(1) $6C$，$6CV$　(2) 合成容量 $\dfrac{6C}{11}$，容量 C にかかる電圧 $\dfrac{6V}{11}$

パターン 4　並列と直列の組み合わせ　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（組み方を逆にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と並列・直列の入れ子が逆になる。内側の直列（1 と 2）を先にまとめ，それを 3 と並列にする。1 と 2 の組には電池の電圧 V がそのままかかる。

② 立式

(1) $C_{12} = \dfrac{C \cdot 2C}{C + 2C}$,　$C_{全} = C_{12} + 3C$　(2) $Q_{12} = C_{12}V$,　$V_1 = \dfrac{Q_{12}}{C}$,　$V_2 = \dfrac{Q_{12}}{2C}$　(3) $Q = C_{全}V$

③ 計算

(1) $C_{12} = \dfrac{2C}{3}$，$C_{全} = \dfrac{2C}{3} + 3C = \dfrac{11C}{3}$。(2) $Q_{12} = \dfrac{2CV}{3}$，$V_1 = \dfrac{2V}{3}$，$V_2 = \dfrac{V}{3}$。容量の小さいほう（コンデン

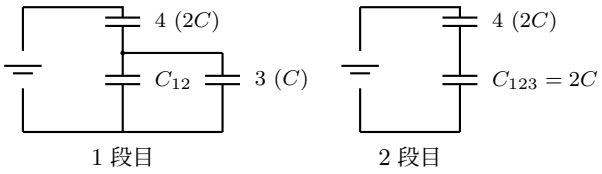
サ 1）に大きい電圧。(3) $Q=\dfrac{11CV}{3}$（検算：$\dfrac{2CV}{3}+3CV$）。

④ 答え　(1) $\dfrac{11C}{3}$　(2) $V_1=\dfrac{2V}{3}$，$V_2=\dfrac{V}{3}$，容量の小さいほう（1）に大きい電圧　(3) $\dfrac{11CV}{3}$

練習 4-2 の解答　（2 段に入れ子にした回路）

① 着眼点（立式の方針）

内側の組から 1 段ずつ：1 と 2 の直列 → 3 と並列 → 4 と直列。電圧はばらして戻るときに求める。（右の図：1 段目で 1 と 2 の直列を C_{12} にまとめ，2 段目で C_{12} と 3 の並列を C_{123} にまとめて，4 と直列の 2 つの容量に描き直す）。



② 立式

(1) $C_{12}=\dfrac{2C\cdot 2C}{4C}$，$C_{123}=C_{12}+C$，$C_{全}=\dfrac{C_{123}\cdot 2C}{C_{123}+2C}$　(2) $Q_4=C_{全}V$，$V_4=\dfrac{Q_4}{2C}$，$V_{組}=V-V_4$，$V_1=\dfrac{V_{組}}{2}$

③ 計算

(1) $C_{12}=C$，$C_{123}=2C$，$C_{全}=\dfrac{2C\cdot 2C}{4C}=C$。(2) $Q_4=CV$，$V_4=\dfrac{V}{2}$。組の電圧は $\dfrac{V}{2}$ で，1 と 2 が等分するので $V_1=\dfrac{V}{4}$。

④ 答え　(1) C　(2) コンデンサ 4：$\dfrac{V}{2}$，コンデンサ 1：$\dfrac{V}{4}$

練習 4-3 の解答　（合成容量から未知の容量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

1 と x の並列の組とコンデンサ 3 は直列なので，電気量が共通。3 の電気量から並列の組の電気量が分かり，組の電圧（V から 3 の電圧を引いたもの）で割れば組の容量 $C+x$ が出る。

② 立式

$Q_3=3C\cdot\dfrac{V}{3}$，　$V_{組}=V-\dfrac{V}{3}$，　$(C+x)V_{組}=Q_3$

③ 計算

$Q_3=CV$。$V_{組}=\dfrac{2V}{3}$。$(C+x)\dfrac{2V}{3}=CV$ より $C+x=\dfrac{3C}{2}$，$x=\dfrac{C}{2}$。

④ 答え　(1) CV　(2) $x=\dfrac{C}{2}$

STEP3　電位を仮定して解く

パターン 5　電位を仮定して直列回路を解く　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（中央の孤立部分にはじめ電荷がある）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，「つなぐ前の総和」が 0 ではなく，C_2 の上の極板の電荷 $+q$ になること（C_1 の下の極板は 0）。式の右辺だけが変わる。

② 立式

(1) $0+q$　(2) $C_1(x-V)+C_2x=q$，$V_1=V-x$

③ 計算

(1) $+q$。(2) $x=\dfrac{C_1V+q}{C_1+C_2}$。$V_1=V-x=\dfrac{C_2V-q}{C_1+C_2}$（$q=0$ で例題の結果に戻る）。

④ 答え　(1) $+q$　(2) $x=\dfrac{C_1V+q}{C_1+C_2}$，$C_1$ の電圧 $\dfrac{C_2V-q}{C_1+C_2}$

練習 5-2 の解答　（電池の正極側を接地する）

① 着眼点（立式の方針）

0 をどこに決めても電位**差**は変わらない。正極が 0 なので，負極は起電力ぶん低い。式は例題と同じ形で，0 の位置だけが違う。

② 立式

(1) $0-V$　(2) $C_1(y-0)+C_2\{y-(-V)\}=0$，$V_2=y-(-V)$

③ 計算

(1) $-V$。(2) $(C_1+C_2)y=-C_2V$ より $y=-\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$。$V_2=y+V=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$ で，例題と同じ。

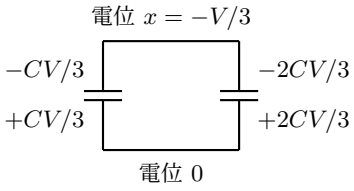
④ 答え　(1) $-V$　(2) $y=-\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$。C_2 の電圧は $\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$ で例題と同じ

パターン 6　充電したコンデンサをつなぐ　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（逆向きにつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，部分 X の「つなぐ前の総和」が 0 でも Q_0 でもなく，**符号の違う 2 つの電気量の和**になる（A の上が $+CV$，B の上が $-2CV$）。閉じたあとは「自分の電位 − 向かいの電位」の式にまかせる（右の図は閉じたあとの電位と電気量）。



② 立式

(1) $CV+(-2CV)$　(2) $C(x-0)+2C(x-0)=-CV$

③ 計算

(1) $-CV$。(2) $3Cx=-CV$ より $x=-\dfrac{V}{3}$。A の上の極板は $Cx=-\dfrac{CV}{3}$ で負になり，閉じる前（$+CV$）と入れかわった。A，B とも電圧の大きさは $\dfrac{V}{3}$。

④ 答え　(1) $-CV$　(2) $x=-\dfrac{V}{3}$，A・B とも電圧 $\dfrac{V}{3}$。A の上の極板は $-\dfrac{CV}{3}$ で負になり，正負が入れかわった

練習 6-2 の解答　（両方を別の電圧に充電して同じ向きにつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，つなぐ前の上側の総和が，A の $C\cdot 2V$ と B の $3C\cdot V$ の和になること。同じ向きなので符号は両方正。

② 立式

(1) $C\cdot V'+3C\cdot V'=2CV+3CV$　(2) 減少量 $=2CV-CV'$

③ 計算

(1) $4CV'=5CV$ より $V'=\dfrac{5V}{4}$。(2) $2CV-\dfrac{5CV}{4}=\dfrac{3CV}{4}$（B の増加 $3C\cdot\dfrac{5V}{4}-3CV=\dfrac{3CV}{4}$ と等しい）。

④ 答え　(1) $\dfrac{5V}{4}$　(2) $\dfrac{3CV}{4}$

練習 6-3 の解答　（逆向きで電圧が違うとき，つないだ後の正負を判定する）

① 着眼点（立式の方針）

練習 6-1 の電圧を V_{A}，V_{B} に一般化したもの。部分 X の総和は $+CV_{\mathrm{A}}$ と $-2CV_{\mathrm{B}}$ の和。A の上の極板の電気量は Cx なので，正負は x の符号で決まる。

② 立式

(1) $C(x-0)+2C(x-0)=CV_{\mathrm{A}}-2CV_{\mathrm{B}}$　(2) $x>0$

③ 計算

(1) $x=\dfrac{V_{\mathrm{A}}-2V_{\mathrm{B}}}{3}$。(2) $x>0$ より $V_{\mathrm{A}}>2V_{\mathrm{B}}$。$V_{\mathrm{A}}=2V_{\mathrm{B}}$ なら $x=0$ で，A，B とも電圧は 0（電荷が打ち消し合う）。

④ 答え　(1) $x=\dfrac{V_{\mathrm{A}}-2V_{\mathrm{B}}}{3}$　(2) 条件 $V_{\mathrm{A}}>2V_{\mathrm{B}}$。$V_{\mathrm{A}}=2V_{\mathrm{B}}$ のときは A，B とも電圧 0

パターン 7　スイッチで孤立部分が変わる　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（C_3 にはじめ電荷がある）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，閉じる前の総和が $0+q$ になること。閉じたあとの式の右辺だけが変わる。

② 立式

(1) $0+q$　(2) $C_1(x-V)+C_2x+C_3x=q$

③ 計算

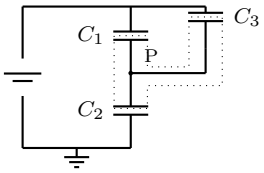
(1) q。(2) $x=\dfrac{C_1V+q}{C_1+C_2+C_3}$。

④ 答え　(1) q　(2) $x=\dfrac{C_1V+q}{C_1+C_2+C_3}$

練習 7-2 の解答　（C_3 をつなぐ位置を変える）

① 着眼点（立式の方針）

閉じたあとの孤立部分は，C_1 の下の極板・C_2 の上の極板・C_3 の P 側の極板。C_3 のもう一方の極板は電位 V の導線につながっているので，C_3 の P 側の極板の電気量は $C_3(x-V)$。（右の図の点線が，閉じたあとの孤立部分）



② 立式

$C_1(x-V)+C_3(x-V)+C_2x=0$

③ 計算

(1) $(C_1+C_2+C_3)x=(C_1+C_3)V$ より $x=\dfrac{(C_1+C_3)V}{C_1+C_2+C_3}$。(2) $x=\dfrac{2V}{3}$（S を閉じる前は $\dfrac{V}{2}$ だったので，例題と逆に電位が上がる）。

④ 答え　(1) $x=\dfrac{(C_1+C_3)V}{C_1+C_2+C_3}$　(2) $\dfrac{2V}{3}$

練習 7-3 の解答　（結果から未知の容量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は直列で等しい容量なので電圧は等分。(2) 閉じたあとの C_1 の電圧 $V-x$ から x を決め，例題 (2) の結果 $x=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2+C_3}$ と見比べて C_3 を出す。

② 立式

(1) $V-x_0$ $\left(x_0=\dfrac{V}{2}\right)$　(2) $V-x=\dfrac{3}{2}(V-x_0)$，　$x=\dfrac{CV}{2C+C_3}$，　$Q_3=C_3x$

③ 計算

(1) $\dfrac{V}{2}$。(2) $V-x=\dfrac{3V}{4}$ より $x=\dfrac{V}{4}$。$\dfrac{CV}{2C+C_3}=\dfrac{V}{4}$ より $C_3=2C$。$Q_3=2C\cdot\dfrac{V}{4}=\dfrac{CV}{2}$（検算：孤立部分の総和 $C\left(\dfrac{V}{4}-V\right)+C\cdot\dfrac{V}{4}+2C\cdot\dfrac{V}{4}=0$）。

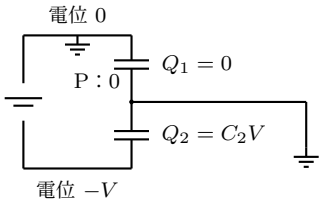
④ 答え　(1) $\dfrac{V}{2}$　(2) $C_3=2C$，電気量 $\dfrac{CV}{2}$

パターン８　接地すると電気量保存は使えない　★★☆☆☆

練習 8-1 の解答　（接地する点を変える）

① 着眼点（立式の方針）

正極が 0 なので負極は $-V$。例題との違いは，閉じたあとの接地点の電位 0 が C_1 の上と同じ（C_1 の両端が 0 になる）こと。（右の図は，S を閉じたあとの電位と電気量）



② 立式

(1) $C_1(x-0)+C_2\{x-(-V)\}=0$　(2) $x=0$，　$Q_1=C_1(0-0)$，　$Q_2=C_2\{0-(-V)\}$

③ 計算

(1) $x=-\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$。(2) $Q_1=0$，$Q_2=C_2V$。P 側の総和は，閉じる前が 0，閉じたあとが $0+C_2V=C_2V$ な

ので，流れこんだ電気量は $+C_2V$。

④ 答え　(1) $-\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$　(2) $Q_1=0$，$Q_2=C_2V$，流れこんだ電気量 $+C_2V$

練習 8-2 の解答　（接地を外してから電池を取り外す）

① 着眼点（立式の方針）

S を開いたので，P を含む部分は再び孤立部分になり，そのとき持っている総和（0 とは限らない）が保存される。電池を外して端子どうしをつなぐと，C_1 の上と C_2 の下は，どちらも接地された導線につながって電位 0。

② 立式

(1) $(-C_1V)+0$　(2) $C_1(x-0)+C_2(x-0)=-C_1V$

③ 計算

(1) 例題 (2) の状態で C_1 の下の極板が $-C_1V$，C_2 の上の極板が 0 なので $-C_1V$。(2) $(C_1+C_2)x=-C_1V$ より $x=-\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$。

④ 答え　(1) $-C_1V$　(2) $-\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$

STEP4　誘電体と金属板

パターン 9　誘電体で満たす　★★☆☆☆

練習 9-1 の解答　（入れたあとに S を開いて誘電体を抜く）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の状態から始める。(1) は極板の電気量の増加分が電池から送られた電気量。(2) は S を開いたので Q 一定で，容量だけが C_0 に戻る。

② 立式

(1) $\Delta Q=\varepsilon_rC_0V-C_0V$　(2) $Q=\varepsilon_rC_0V$，$V'=\dfrac{Q}{C_0}$，$E'=\dfrac{V'}{d}$

③ 計算

(1) $\Delta Q=(\varepsilon_r-1)C_0V$（$\varepsilon_r=1$ で 0 になり正しい）。(2) $V'=\dfrac{\varepsilon_rC_0V}{C_0}=\varepsilon_rV$，$E'=\dfrac{\varepsilon_rV}{d}$。

④ 答え　(1) $(\varepsilon_r-1)C_0V$　(2) 電圧 ε_rV，電場 $\dfrac{\varepsilon_rV}{d}$

練習 9-2 の解答　（別の誘電体に入れかえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，S を開いたあとの入れかえで容量が ε_r 倍から $2\varepsilon_r$ 倍になること。(1) は Q 一定，(2) は再び V 一定。

② 立式

(1) $Q=\varepsilon_rC_0V$，$C=2\varepsilon_rC_0$，$V'=\dfrac{Q}{C}$　(2) $Q'=CV$，$\Delta Q=Q'-Q$

③ 計算

(1) $V'=\dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{2\varepsilon_r C_0}=\dfrac{V}{2}$。(2) $Q'=2\varepsilon_r C_0 V$ なので $\Delta Q=2\varepsilon_r C_0 V-\varepsilon_r C_0 V=\varepsilon_r C_0 V$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{2}$　(2) $\varepsilon_r C_0 V$

パターン 10　誘電体を横から差しこむ　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（差しこむ長さを x で表す）

① 着眼点（立式の方針）

例題の $S_1=Lx$，$S_2=L(L-x)$ とおけば同じ型。(2) は電池につないだままなので V 一定。

② 立式

(1) $C=\dfrac{\varepsilon_0}{d}\{\varepsilon_r Lx+L(L-x)\}$　(2) $\Delta Q=C(L)V-C(0)V$

③ 計算

(1) $C=\dfrac{\varepsilon_0 L\{L+(\varepsilon_r-1)x\}}{d}$。(2) $x=L$ で $C=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 L^2}{d}$，$x=0$ で $C=\dfrac{\varepsilon_0 L^2}{d}$ なので $\Delta Q=\dfrac{(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 L^2 V}{d}$。

④ 答え　(1) $C=\dfrac{\varepsilon_0 L\{L+(\varepsilon_r-1)x\}}{d}$　(2) $\dfrac{(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 L^2 V}{d}$

練習 10-2 の解答　（電池を切りはなしてから差しこむ）

① 着眼点（立式の方針）

切りはなしたので Q 一定（差しこむ前の容量を $C_0=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ とおく）。例題 (2) の式で容量を出し，$V'=Q/C$。(2) は，電位差が共通の並列なので，各部分の電気量は容量に比例する。

② 立式

(1) $Q=C_0V$，$C=\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r+1)S}{2d}$，$V'=\dfrac{Q}{C}$　(2) $Q_1:Q_2=C_1V':C_2V'$

③ 計算

(1) $V'=\dfrac{\varepsilon_0 SV/d}{(\varepsilon_r+1)\varepsilon_0 S/(2d)}=\dfrac{2V}{\varepsilon_r+1}$。(2) $C_1=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{2d}$，$C_2=\dfrac{\varepsilon_0 S}{2d}$ なので $Q_1:Q_2=\varepsilon_r:1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2V}{\varepsilon_r+1}$　(2) 誘電体のある部分に ε_r 倍多く分布する

パターン 11　誘電体を厚さの一部だけ入れる　★★★☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（金属板を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，層が誘電体から金属板に変わること。金属の中の電場は 0 なので，電位差に効くのは真空の層だけ。

② 立式

(1) $E_{金}=0$，$V=E_1(d-t)+0\cdot t$　(2) $C=\dfrac{Q}{V}$

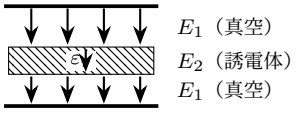
③ 計算

(1) $V=\dfrac{Q(d-t)}{\varepsilon_0 S}$。(2) $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-t}$。例題の C は，分母分子を ε_r で割ると $\dfrac{\varepsilon_0 S}{(d-t)+t/\varepsilon_r}$ で，$\varepsilon_r\to\infty$ で $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-t}$ となり一致する。

④ 答え　(1) 電場 0，電位差 $\dfrac{Q(d-t)}{\varepsilon_0 S}$　(2) $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d-t}$（例題の C で $\varepsilon_r\to\infty$ とした値と一致）

練習 11-2 の解答　（誘電体を極板から離して入れる）

① 着眼点（立式の方針）



例題との違いは誘電体の位置だけ。真空の層は誘電体の上下に分かれるが，電場は同じ $E_1 = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ なので，真空の厚さの合計 $a + (d - a - t) = d - t$ で足せる。（右の図：真空の層は上下に分かれても電場は同じ E_1，誘電体の中だけ E_2）

② 立式

(1) $V = E_1 a + E_2 t + E_1(d - a - t)$　(2) $C = \dfrac{Q}{V}$

③ 計算

(1) $V = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\left(d - t + \dfrac{t}{\varepsilon_r}\right)$。例題 (2) と同じ式で，$a$ を含まない。(2) $d - t + \dfrac{t}{\varepsilon_r} = d - \dfrac{d}{2} + \dfrac{d}{4} = \dfrac{3d}{4}$ なので $C = \dfrac{4\varepsilon_0 S}{3d}$。入れる前は $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ なので $\dfrac{4}{3}$ 倍。

④ 答え　(1) $V = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\left(d - t + \dfrac{t}{\varepsilon_r}\right)$（$a$ によらない）　(2) $\dfrac{4}{3}$ 倍

練習 11-3 の解答　（2 種類の誘電体を重ねて満たす）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，真空の層がなくなり，2 つの層がどちらも誘電体になること。層ごとに電場を求めて電位差を足す。

② 立式

(1) $E_1 = \dfrac{Q}{\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 S}$，$E_2 = \dfrac{Q}{\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}$　(2) $V = E_1\dfrac{d}{3} + E_2\dfrac{2d}{3}$，$C = \dfrac{Q}{V}$　(3) $E_1\dfrac{d}{3} = E_2\dfrac{2d}{3}$

③ 計算

(2) $V = \dfrac{Qd}{3\varepsilon_0 S}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_{r1}} + \dfrac{2}{\varepsilon_{r2}}\right)$ より $C = \dfrac{3\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}{(\varepsilon_{r2} + 2\varepsilon_{r1})d}$（$\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2} = \varepsilon_r$ とおくと $\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{d}$ に戻る）。(3) $\dfrac{d}{3\varepsilon_{r1}} = \dfrac{2d}{3\varepsilon_{r2}}$ より $\varepsilon_{r2} = 2\varepsilon_{r1}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{Q}{\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 S}$，$\dfrac{Q}{\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}$　(2) $C = \dfrac{3\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}{(\varepsilon_{r2} + 2\varepsilon_{r1})d}$　(3) $\varepsilon_{r2} = 2\varepsilon_{r1}$

【別解】（2 つの層を直列のコンデンサとみる）(2) は，容量 $\dfrac{3\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 S}{d}$ と $\dfrac{3\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}{2d}$ の直列なので

$$\frac{1}{C} = \frac{d}{3\varepsilon_{r1}\varepsilon_0 S} + \frac{2d}{3\varepsilon_{r2}\varepsilon_0 S}$$

答えは本解と同じ。

STEP5　静電エネルギー

パターン 12　静電エネルギーの 3 つの形　★☆☆☆☆

練習 12-1 の解答　（誘電体で満たす）

① 着眼点（立式の方針）

誘電体で満たすと容量が $\varepsilon_r C$ になる。例題 (1)(2) と同じく，(1) は V 一定，(2) は Q 一定と宣言してから形を選ぶ。

② 立式

(1) $U = \dfrac{1}{2}(\varepsilon_r C)V^2$　(2) $U = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_r C}$，　$Q = CV$

③ 計算

(1) $U = \dfrac{1}{2}\varepsilon_r CV^2$。(2) $U = \dfrac{(CV)^2}{2\varepsilon_r C} = \dfrac{CV^2}{2\varepsilon_r}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}\varepsilon_r CV^2$　(2) $\dfrac{CV^2}{2\varepsilon_r}$

練習 12-2 の解答　（面積と間隔を同時に変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，容量の変わり方が面積と間隔の 2 つから決まること。まず容量の倍率を出し，(1) は V 一定，(2) は Q 一定と宣言する。

② 立式

$C' = \varepsilon_0 \dfrac{2S}{3d}$　(1) $U' = \dfrac{1}{2}C'V^2$　(2) $U' = \dfrac{Q^2}{2C'}$

③ 計算

$C' = \dfrac{2}{3}C$。(1) $U' = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{2}CV^2$ なので $\dfrac{2}{3}$ 倍。(2) $U' = \dfrac{Q^2}{2\cdot\frac{2}{3}C} = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{Q^2}{2C}$ なので $\dfrac{3}{2}$ 倍。(3) 電圧一定なら U は C に比例し，電気量一定なら C に反比例するので，C が減ると (1) では減り，(2) では増える。

④ 答え　(1) $\dfrac{2}{3}$ 倍　(2) $\dfrac{3}{2}$ 倍　(3) V 一定では $U \propto C$，Q 一定では $U \propto \dfrac{1}{C}$ だから

パターン 13　並列・直列でのエネルギーの分かれ方　★★☆☆☆

練習 13-1 の解答　（並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは直列が並列になること。並列は電圧が共通の V なので，共通な量を含む $U = \dfrac{1}{2}CV^2$ を選ぶ。

② 立式

(1) $U_1 = \dfrac{1}{2}C_1V^2$，　$U_2 = \dfrac{1}{2}C_2V^2$　(2) $U_2 : (U_1 + U_2)$

③ 計算

(1) $U_1 : U_2 = C_1 : C_2$。容量に比例するので，容量の大きいほうに多く蓄えられる（直列と逆）。(2) $C_2 = 3C_1$ なら $U_1 : U_2 = 1 : 3$ で，C_2 の分は全体の $\dfrac{3}{1+3}$。

④ 答え　(1) $U_1 = \dfrac{1}{2}C_1V^2$，$U_2 = \dfrac{1}{2}C_2V^2$，$U_1 : U_2 = C_1 : C_2$，容量の大きいほう　(2) $\dfrac{3}{4}$

練習 13-2 の解答　（組み合わせ回路の各エネルギー）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，並列と直列が混ざること。1 と 2 は電圧が共通，組と 3 は電気量が共通なので，各コンデンサの電圧を先に求め，$U=\dfrac{1}{2}CV^2$ で計算する。

② 立式

各電圧は，パターン 4 の例題の結果から，組も 3 も $\dfrac{V}{2}$。　(1) $U_i=\dfrac{1}{2}C_i\left(\dfrac{V}{2}\right)^2$　(2) $U=\dfrac{1}{2}C_{全}V^2$，　$C_{全}=\dfrac{3C}{2}$

③ 計算

(1) $U_1=\dfrac{CV^2}{8}$, $U_2=\dfrac{1}{2}(2C)\dfrac{V^2}{4}=\dfrac{CV^2}{4}$, $U_3=\dfrac{1}{2}(3C)\dfrac{V^2}{4}=\dfrac{3CV^2}{8}$。(2) 和は $\dfrac{CV^2}{8}+\dfrac{2CV^2}{8}+\dfrac{3CV^2}{8}=\dfrac{3CV^2}{4}$。合成容量では $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3C}{2}V^2=\dfrac{3CV^2}{4}$ で一致する。

④ 答え　(1) $\dfrac{CV^2}{8}$，$\dfrac{CV^2}{4}$，$\dfrac{3CV^2}{8}$　(2) 和 $\dfrac{3CV^2}{4}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3C}{2}V^2$ で一致

STEP6　電池の仕事とジュール熱

パターン 14　抵抗を通して充電するときの収支　★★☆☆☆　【重要】

練習 14-1 の解答　（電池なしで放電する）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電池がなく，はじめから充電されていること。電池がないので $W=0$。外力もないので，静電エネルギーの減った分がそのまま熱になる。

② 立式

(1) $Q=0$，　$U=0$，　$0+0=\Delta U+J$　(2) J に R が入るか

③ 計算

(1) 電荷はすべて抵抗を通って流れ，電圧が 0 になって止まるので，電気量 0，静電エネルギー 0。$\Delta U=0-\dfrac{1}{2}CV^2$ より $J=\dfrac{1}{2}CV^2$。電池がした仕事は 0。(2) $J=\dfrac{1}{2}CV^2$ に R は含まれないので変わらない。

④ 答え　(1) 電気量 0，静電エネルギー 0，$J=\dfrac{1}{2}CV^2$（電池がした仕事は 0）　(2) 1 倍（変わらない）

練習 14-2 の解答　（はじめ充電されていたものを充電し直す）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，はじめの電気量が 0 でなく CV_0 であること。電池を通る電気量は，極板の電気量の変化 $C(V-V_0)$。

② 立式

(1) $W=C(V-V_0)\cdot V$，　$\Delta U=\dfrac{1}{2}CV^2-\dfrac{1}{2}CV_0^2$　(2) $J=W-\Delta U$

③ 計算

(1) $W=C(V-V_0)V$, $\Delta U=\dfrac{1}{2}C(V^2-V_0^2)$。(2) $J=C(V-V_0)V-\dfrac{1}{2}C(V-V_0)(V+V_0)=\dfrac{1}{2}C(V-V_0)(2V-V-V_0)=\dfrac{1}{2}C(V-V_0)^2$。$V_0=V$ なら $J=0$（電荷が動かないので正しい）。

④ 答え　(1) $W=C(V-V_0)V$，$\Delta U=\dfrac{1}{2}C(V^2-V_0^2)$　(2) $J=\dfrac{1}{2}C(V-V_0)^2$

練習 14-3 の解答　（2 段階で充電して熱を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ収支を 2 回くり返す。2 回目は，はじめの電気量が CV である点が例題と違う。

② 立式

(1) 1 回目 $J_1 = CV\cdot V - \dfrac{1}{2}CV^2$。2 回目 $W_2 = (2CV - CV)\cdot 2V$，$\Delta U_2 = \dfrac{1}{2}C(2V)^2 - \dfrac{1}{2}CV^2$，$J_2 = W_2 - \Delta U_2$

(2) $J_{\text{一度}} = CV'\cdot V' - \dfrac{1}{2}CV'^2$（$V' = 2V$）

③ 計算

(1) $J_1 = \dfrac{1}{2}CV^2$。$W_2 = 2CV^2$，$\Delta U_2 = \dfrac{3}{2}CV^2$ より $J_2 = \dfrac{1}{2}CV^2$。(2) 合計は CV^2。一度に充電すると $\dfrac{1}{2}C(2V)^2 = 2CV^2$。よって $\dfrac{CV^2}{2CV^2} = \dfrac{1}{2}$ 倍。

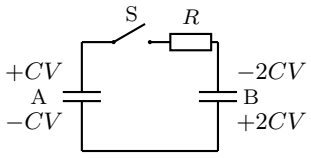
④ 答え　(1) 1 回目 $\dfrac{1}{2}CV^2$，2 回目 $\dfrac{1}{2}CV^2$　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

パターン 15　コンデンサどうしをつないだときの損失　★★★☆☆　【重要】

練習 15-1 の解答　（逆向きにつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，逆向きにつなぐので，つなぐ前の総和が打ち消し合うこと。電圧が決まれば，あとは例題と同じく減った分が熱になる。（右の図：A の正の極板と B の負の極板が上側の導線でつながる）



② 立式

(1) $U_0 = \dfrac{1}{2}CV^2 + \dfrac{1}{2}(2C)V^2$，　電圧は練習 6-1 の結果　(2) $U' = \dfrac{1}{2}(C + 2C)V'^2$，　$J = U_0 - U'$

③ 計算

(1) $U_0 = \dfrac{1}{2}CV^2 + CV^2 = \dfrac{3}{2}CV^2$。電圧はどちらも $\dfrac{V}{3}$。(2) $U' = \dfrac{1}{2}(3C)\left(\dfrac{V}{3}\right)^2 = \dfrac{CV^2}{6}$。$J = \dfrac{3}{2}CV^2 - \dfrac{1}{6}CV^2 = \dfrac{4}{3}CV^2$（はじめの $\dfrac{8}{9}$ が熱になった。打ち消し合うつなぎ方は損である）。

④ 答え　(1) $U_0 = \dfrac{3}{2}CV^2$，A・B とも $\dfrac{V}{3}$　(2) $J = \dfrac{4}{3}CV^2$

練習 15-2 の解答　（両方を別の電圧に充電しておく）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，つなぐ前に両方に電荷があること。つなぐ前の総和は $2CV + 3CV$（同じ向きなので足す）。

② 立式

(1) $(C + 3C)V' = 2CV + 3CV$，　$U' = \dfrac{1}{2}(4C)V'^2$　(2) $U_0 = \dfrac{1}{2}C(2V)^2 + \dfrac{1}{2}(3C)V^2$，　$J = U_0 - U'$

③ 計算

(1) $V' = \dfrac{5V}{4}$, $U' = \dfrac{1}{2}(4C)\dfrac{25V^2}{16} = \dfrac{25CV^2}{8}$。(2) $U_0 = 2CV^2 + \dfrac{3}{2}CV^2 = \dfrac{7}{2}CV^2$ なので $J = \dfrac{28}{8}CV^2 - \dfrac{25}{8}CV^2 = \dfrac{3}{8}CV^2$。(3) 電位差がはじめから 0 なので電荷が移動せず，熱は 0。

④ 答え　(1) 電圧 $\dfrac{5V}{4}$，エネルギー $\dfrac{25CV^2}{8}$　(2) $\dfrac{3}{8}CV^2$　(3) 0（電荷が移動しないから）

練習 15-3 の解答　（3 個目をつなぎ足す）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，つなぐ回数が 2 回になること。つなぐのは何回でも，電気量の総和 CV_0 は変わらない。熱は，はじめと最後のエネルギーの差で出る。

② 立式

(1) $(C+C+C)V''=CV_0$　(2) $J=U_0-U''$，　$U_0=\dfrac{1}{2}CV_0^2$，　$U''=\dfrac{1}{2}(3C)V''^2$

③ 計算

(1) $V''=\dfrac{V_0}{3}$。(2) $J=\dfrac{1}{2}CV_0^2-\dfrac{1}{2}(3C)\dfrac{V_0^2}{9}=\dfrac{1}{3}CV_0^2$。3 つを同時につないでも，最後の状態（全体の電気量 CV_0，容量 $3C$）が同じなので熱も $\dfrac{1}{3}CV_0^2$ で等しい。

④ 答え　(1) $\dfrac{V_0}{3}$　(2) $\dfrac{1}{3}CV_0^2$（同時につないだ場合と等しい）

STEP7　動かすときのエネルギー

パターン 16　電池を切りはなしてから動かす　★★☆☆☆

練習 16-1 の解答　（誘電体を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，動かすのが極板ではなく誘電体であること。電池を切りはなしてあるので $Q=C_0V$ 一定，$W=0$。誘電体を詰めると容量が ε_r 倍になる。

② 立式

(1) $C=\varepsilon_rC_0$，　$U_{後}=\dfrac{Q^2}{2C}$，　$\Delta U=U_{後}-U_{前}$　(2) $W_{外}=\Delta U-W$，　$W=0$

③ 計算

(1) $U_{前}=\dfrac{1}{2}C_0V^2$，$U_{後}=\dfrac{(C_0V)^2}{2\varepsilon_rC_0}=\dfrac{C_0V^2}{2\varepsilon_r}$。$\Delta U=\dfrac{C_0V^2}{2\varepsilon_r}-\dfrac{1}{2}C_0V^2=-\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2\varepsilon_r}$。(2) $W_{外}=\Delta U<0$。誘電体は極板間に引きこまれようとしていて，外力はそれを引きとめている。(3) $\varepsilon_r=3$ を代入して $-\dfrac{2}{6}C_0V^2=-\dfrac{1}{3}C_0V^2$。

④ 答え　(1) $\Delta U=-\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2\varepsilon_r}$　(2) $W_{外}=-\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2\varepsilon_r}$（負：誘電体は引きこまれ，外力は引きとめている）　(3) $-\dfrac{1}{3}C_0V^2$

練習 16-2 の解答　（間隔を縮める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは間隔の倍率だけ。S を開いてあるので $Q=C_0V$ 一定，$W=0$ で，$W_{外}=\Delta U$。(1) は間隔が縮むので容量が増え，静電エネルギーは減る。

② 立式

(1) $C=2C_0$，　$U=\dfrac{Q^2}{2C}$，　$W_{外}=\Delta U$　(2) $C=\dfrac{C_0}{3}$，　$U=\dfrac{Q^2}{2C}$，　$W_{外}=\Delta U$

③ 計算

(1) $U_{後}=\dfrac{(C_0V)^2}{4C_0}=\dfrac{1}{4}C_0V^2$ より $W_{外}=\dfrac{1}{4}C_0V^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2=-\dfrac{1}{4}C_0V^2$。負なので，極板は引き寄せられていて，外力はそれを支えて引きとめている。(2) $U_{後}=\dfrac{(C_0V)^2}{2C_0/3}=\dfrac{3}{2}C_0V^2$ より $W_{外}=\dfrac{3}{2}C_0V^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2=C_0V^2$。

④ 答え　(1) $W_{外}=-\dfrac{1}{4}C_0V^2$（負：極板は引き寄せられ，外力は引きとめている）　(2) $W_{外}=C_0V^2$

パターン 17　電池をつないだまま動かす　★★★☆☆　【重要】

練習 17-1 の解答　（誘電体を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，動かすのが誘電体で，容量が増えること。S を閉じたままなので V 一定，電荷が電池から送られてくるので $W>0$ になるはず。

② 立式

(1) $C=\varepsilon_rC_0$，$\Delta U=\dfrac{1}{2}CV^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2$，$W=\Delta Q\cdot V$　(2) $W_{外}=\Delta U-W$

③ 計算

(1) $\Delta U=\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$。$\Delta Q=\varepsilon_rC_0V-C_0V=(\varepsilon_r-1)C_0V$ より $W=(\varepsilon_r-1)C_0V^2$。(2) $W_{外}=\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2-(\varepsilon_r-1)C_0V^2=-\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2<0$。誘電体は引きこまれようとしていて，外力はそれを引きとめている。$\varepsilon_r=3$ なら $-C_0V^2$。

④ 答え　(1) $\Delta U=\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$，$W=(\varepsilon_r-1)C_0V^2$　(2) $W_{外}=-\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$（負：引きこまれ，外力は引きとめている）。$\varepsilon_r=3$ のとき $-C_0V^2$

練習 17-2 の解答　（間隔を縮める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，間隔が縮んで容量が増えること。V 一定で電荷は電池から送られてくる（$\Delta Q>0$）。

② 立式

(1) $C=2C_0$，$W=\Delta Q\cdot V$，$\Delta U=\dfrac{1}{2}CV^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2$　(2) $W_{外}=\Delta U-W$

③ 計算

(1) $\Delta Q=2C_0V-C_0V=C_0V$ より $W=C_0V^2$。$\Delta U=C_0V^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2=\dfrac{1}{2}C_0V^2$。(2) $W_{外}=\dfrac{1}{2}C_0V^2-C_0V^2=-\dfrac{1}{2}C_0V^2$。負なので，極板は引き寄せられていて，外力はそれを支えて引きとめている。

④ 答え　(1) $W=C_0V^2$，$\Delta U=\dfrac{1}{2}C_0V^2$　(2) $W_{外}=-\dfrac{1}{2}C_0V^2$（負：極板は引き寄せられ，外力は引きとめている）

練習 17-3 の解答　（誘電体を抜く）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，容量が減る向きで，誘電体が入った状態から始めること。(1)(2) は V 一定で電荷が電池へ戻る。(3) は Q 一定に宣言を切りかえる。

② 立式

(1) $\Delta Q=C_0V-\varepsilon_rC_0V$，$W=\Delta Q\cdot V$　(2) $\Delta U=\dfrac{1}{2}C_0V^2-\dfrac{1}{2}\varepsilon_rC_0V^2$，$W_{外}=\Delta U-W$　(3) $Q=\varepsilon_rC_0V$，$U=\dfrac{Q^2}{2C}$，$W_{外}=\Delta U$

③ 計算

(1) $\Delta Q=-(\varepsilon_r-1)C_0V$ なので $W=-(\varepsilon_r-1)C_0V^2$。電荷は極板から電池へ戻った。(2) $\Delta U=-\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$ なので $W_{外}=-\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2+(\varepsilon_r-1)C_0V^2=\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$。(3) 電気量 ε_rC_0V のまま。$U_{前}=\dfrac{(\varepsilon_rC_0V)^2}{2\varepsilon_rC_0}=\dfrac{1}{2}\varepsilon_rC_0V^2$，$U_{後}=\dfrac{(\varepsilon_rC_0V)^2}{2C_0}=\dfrac{1}{2}\varepsilon_r^2C_0V^2$。$W_{外}=\Delta U=\dfrac{1}{2}\varepsilon_r(\varepsilon_r-1)C_0V^2$。これは (2) の ε_r 倍で，$\varepsilon_r>1$ なので (2) より大きい。

④ 答え　(1) $W=-(\varepsilon_r-1)C_0V^2$，電荷は極板から電池へ戻った　(2) $W_{外}=\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$　(3) $W_{外}=\dfrac{1}{2}\varepsilon_r(\varepsilon_r-1)C_0V^2$（(2) の ε_r 倍で，(2) より大きい）

STEP8　極板間の引力

パターン 18　エネルギーの変化から引力を求める　★★★☆☆　【重要】

練習 18-1 の解答　（電気量ではなく電圧を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電気量の代わりに電圧が与えられていること。電池を切りはなしたので $Q=C_0V$ が一定で，引き上げると容量が減って電圧が上がる。

② 立式

$C'=\dfrac{\varepsilon_0S}{d+\Delta x}$，　$V'=\dfrac{Q}{C'}$，　$\Delta U=\dfrac{1}{2}Q(V'-V)$，　$F\Delta x=\Delta U$

③ 計算

$V'=\dfrac{C_0V(d+\Delta x)}{\varepsilon_0S}=\dfrac{V(d+\Delta x)}{d}$，$\Delta U=\dfrac{1}{2}C_0V\cdot\dfrac{V\Delta x}{d}=\dfrac{\varepsilon_0SV^2\Delta x}{2d^2}$，$F=\dfrac{\Delta U}{\Delta x}$。

④ 答え　(1) $V'=\dfrac{V(d+\Delta x)}{d}$，$\Delta U=\dfrac{\varepsilon_0SV^2\Delta x}{2d^2}$　(2) $F=\dfrac{\varepsilon_0SV^2}{2d^2}=\dfrac{C_0V^2}{2d}$

練習 18-2 の解答　（一定な量を変えて間隔を 2 倍にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，(2) で電圧一定に変わること。引力は $F=\dfrac{1}{2}QE$ と書き，そのとき Q と E がどうなるかを調べる。

② 立式

(1) $F=\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0S}$　(2) $F=\dfrac{1}{2}QE$，　$Q=CV$，　$E=\dfrac{V}{d}$

③ 計算

(1) Q 一定なので F は間隔を含まず，変わらない（1 倍）。(2) 間隔が 2 倍で，容量は $\dfrac{1}{2}$ 倍なので Q は $\dfrac{1}{2}$ 倍。$E=\dfrac{V}{d}$ も $\dfrac{1}{2}$ 倍。よって $F=\dfrac{1}{2}QE$ は $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$ 倍。(3) (1) は Q も $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0S}$ も変わらないので F は不変。(2) は Q も E も $\dfrac{1}{2}$ 倍になり，その積が $\dfrac{1}{4}$ 倍になる。

④ 答え　(1) 1 倍　(2) $\dfrac{1}{4}$ 倍　(3) (1) は $Q\cdot E$ とも不変。(2) は Q も E も $\dfrac{1}{2}$ 倍になり，$\dfrac{1}{2}QE$ は $\dfrac{1}{4}$ 倍になるから

練習 18-3 の解答　（電池をつないだまま引き離し，収支から力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，Q 一定ではなく V 一定で，電池の仕事 W が収支に入ること。STEP7 の $W+W_{外}=\Delta U$ に $W_{外}=F\Delta x$ を入れる。Δx が小さいので，ΔC は 1 次までの近似で書く。

② 立式

(1) $\Delta C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d+\Delta x}-\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$　(2) $W=\Delta C\cdot V^2,\ \ \Delta U=\dfrac{1}{2}\Delta C\cdot V^2$　(3) $W+F\Delta x=\Delta U$

③ 計算

(1) $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d+\Delta x}\approx\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}\left(1-\dfrac{\Delta x}{d}\right)$ より $\Delta C=-\dfrac{\varepsilon_0 S\Delta x}{d^2}$。(2) $W=\Delta C\cdot V^2,\ \Delta U=\dfrac{1}{2}\Delta C\cdot V^2$（$\Delta C<0$ なので，どちらも負）。(3) $F\Delta x=\Delta U-W=-\dfrac{1}{2}\Delta C\cdot V^2=\dfrac{\varepsilon_0 SV^2\Delta x}{2d^2}$ より $F=\dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2d^2}$。練習 18-1 の結果と一致する。

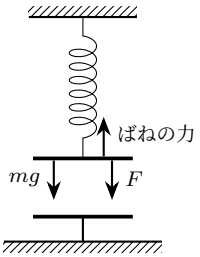
④ 答え　(1) $\Delta C=-\dfrac{\varepsilon_0 S\Delta x}{d^2}$　(2) $W=\Delta C\cdot V^2,\ \Delta U=\dfrac{1}{2}\Delta C\cdot V^2$　(3) $F=\dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2d^2}$（練習 18-1 と一致）

パターン 19　引力とつり合い　★★★☆☆

練習 19-1 の解答　（糸の代わりにばねでつるす）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，張力の代わりにばねの力（$K\times$ 伸び）になること。電荷がないときの重力とばねの力のつり合いはすでに成り立っているので，電荷を与えたことで増えた力（引力）と，ばねの伸びの増加 s だけに注目する。（右の図は，電荷を与えたあとの上の極板にはたらく力）



② 立式

(1) $Ks=F,\ \ F=\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$　(2) $s<d$

③ 計算

(1) 引力は間隔によらず $\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ なので，$s=\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 SK}$。(2) $\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 SK}<d$ より $Q<\sqrt{2\varepsilon_0 SKd}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 SK}$　(2) $Q<\sqrt{2\varepsilon_0 SKd}$

練習 19-2 の解答　（巻き上げる仕事の内訳）

① 着眼点（立式の方針）

糸がした仕事が，上の極板の力学的エネルギーの増加（位置エネルギー）と静電エネルギーの増加に分かれる。(2) は，Q 一定のとき引力が一定だった理由に戻って考える。

② 立式

(1) $\Delta U_{重}=mgd,\ \ \Delta U=\dfrac{Q^2(2d)}{2\varepsilon_0 S}-\dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$　(2) $F=\dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2x^2}$

③ 計算

(1) $\Delta U=\dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$。和は $mgd+\dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$ で，例題 (3) の仕事と一致する。(2) 電圧一定では，引力が $F=\dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2x^2}$（$x$ は極板の間隔）と書け，間隔 x が変わると引力も変わる。つり合いで決まる張力 $T=mg+F$ も，間隔につれて変

わる。

④ 答え　(1) 位置エネルギーの増加 mgd，静電エネルギーの増加 $\dfrac{Q^2d}{2\varepsilon_0 S}$，和は例題 (3) の仕事に等しい　(2) 電圧一定では引力 $\dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2x^2}$ が間隔 x によって変わるから

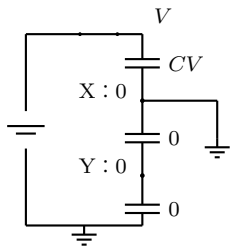
STEP9　総合（入試レベル）

パターン 20　未知の電位が 2 つある回路と接地　★★★★☆

練習 20-1 の解答　（接地する節点を X にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，接地する点が Y から X に変わること。今度は X の電位が 0 に決まり（保存則は使えない），Y の孤立部分（2 の下の極板と 3 の上の極板）の総和 0 が保存される。（右の図は，S_2 も閉じたあとの電位と各コンデンサの電気量）



② 立式

(1) Y：$2C(y'-0)+3C(y'-0)=0$　(2) X 側の総和の変化 $=\{C(0-V)+2C(0-y')\}-\{$ 前の X 側の総和 $\}$　(3) $\Delta Q_1 = C(V-0)-\dfrac{6CV}{11}$

③ 計算

(1) $5Cy'=0$ より $y'=0$。(2) 前の X 側の総和は 0（例題 (1) で孤立部分だったから）。後は $C(0-V)+2C(0-0)=-CV$。変化は $-CV$。(3) コンデンサ 1 の電気量は $\dfrac{6CV}{11}$ から $C\times V=CV$ に変わるので，増えた分は $CV-\dfrac{6CV}{11}=\dfrac{5CV}{11}$。

④ 答え　(1) 0　(2) $-CV$　(3) $\dfrac{5CV}{11}$

練習 20-2 の解答　（はじめコンデンサ 2 だけが充電されている）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，はじめの総和が 0 でなく，X の孤立部分が $+q$，Y の孤立部分が $-q$ であること。式の右辺を 0 から $\pm q$ に直すだけで，立式の手順は例題と同じ。

② 立式

(1) X：$C(x-V)+2C(x-y)=q$，Y：$2C(y-x)+3Cy=-q$　(2) $x=V$　(3) X：$C(x'-V)+2C(x'-0)=q$

③ 計算

(1) Y の式より $5Cy-2Cx=-q$，$y=\dfrac{2Cx-q}{5C}$。X の式 $3Cx-CV-2Cy=q$ に代入して $\dfrac{11}{5}Cx=CV+\dfrac{3}{5}q$。$x=\dfrac{5CV+3q}{11C}$，$y=\dfrac{2CV-q}{11C}$（$q=0$ で例題と一致）。(2) コンデンサ 1 の電気量が 0 なので $x=V$。$5CV+3q=11CV$ より $q=2CV$。このとき $y=\dfrac{2CV-2CV}{11C}=0$。(3) Y が 0 に決まる。X の孤立部分の総和は q のまま：

$C(x'-V)+2Cx'=q$ より $x'=\dfrac{CV+q}{3C}$。

④ 答え　(1) $x=\dfrac{5CV+3q}{11C}$，$y=\dfrac{2CV-q}{11C}$　(2) $q=2CV$，節点 Y の電位 0　(3) $x'=\dfrac{CV+q}{3C}$

パターン 21　直列のコンデンサの片方に誘電体を入れる　★★★★☆

練習 21-1 の解答　（誘電体の代わりに金属板を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，誘電体ではなく金属板で，容量の変わり方が違うこと。金属板の中は電場が 0 なので，極板間の有効な間隔が，金属板の厚さ $\dfrac{d}{2}$ だけ縮んだと読みかえる。宣言は例題 (2) と同じ（V 一定，中央の総和 0)。

② 立式

(1) $C_2=\varepsilon_0\dfrac{S}{d-d/2}$　(2) $C_0(x-V)+C_2(x-0)=0$，送り出された電気量 $=C_2x-\dfrac{C_0V}{2}$

③ 計算

(1) $C_2=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d/2}=2C_0$。(2) $C_0(x-V)+2C_0x=0$ より $x=\dfrac{V}{3}$。コンデンサ 2 の電気量は $2C_0\cdot\dfrac{V}{3}=\dfrac{2C_0V}{3}$。はじめは $\dfrac{C_0V}{2}$ なので，送り出された電気量は $\dfrac{2C_0V}{3}-\dfrac{C_0V}{2}=\dfrac{C_0V}{6}$（例題 (2) の式で $\varepsilon_r=2$ としたものと一致する)。

④ 答え　(1) $2C_0$　(2) 電位 $\dfrac{V}{3}$，送り出された電気量 $\dfrac{C_0V}{6}$

練習 21-2 の解答　（S を開いてからコンデンサ 1 の間隔を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，変えるのが誘電体ではなくコンデンサ 1 の間隔で，宣言が「S を開いて Q 一定」→「S を閉じて V 一定」と切りかわること。

② 立式

(1) $C_1=\dfrac{C_0}{2}$，$V_i=\dfrac{Q_i}{C_i}$，$Q_i=\dfrac{C_0V}{2}$　(2) $\dfrac{C_0}{2}(x-V)+C_0(x-0)=0$

③ 計算

(1) 電気量はどちらも $\dfrac{C_0V}{2}$ のまま。$V_1=\dfrac{C_0V/2}{C_0/2}=V$，$V_2=\dfrac{C_0V/2}{C_0}=\dfrac{V}{2}$。(2) $\dfrac{3}{2}x=\dfrac{V}{2}$ より $x=\dfrac{V}{3}$。コンデンサ 1 の電気量は $\dfrac{C_0}{2}\left(V-\dfrac{V}{3}\right)=\dfrac{C_0V}{3}$。はじめの $\dfrac{C_0V}{2}$ から減るので，$\dfrac{C_0V}{2}-\dfrac{C_0V}{3}=\dfrac{C_0V}{6}$ が極板から電池へ戻る。

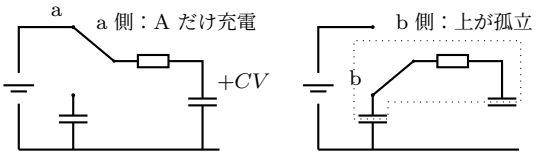
④ 答え　(1) $V_1=V$，$V_2=\dfrac{V}{2}$　(2) 電位 $\dfrac{V}{3}$，大きさ $\dfrac{C_0V}{6}$ の電気量が極板から電池へ戻る

パターン 22　スイッチの切りかえとエネルギー収支　★★★★☆

練習 22-1 の解答　（B の容量を変え，2 回目の切りかえまで追う）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，B の容量が C になることと，切りかえを 2 回くり返すこと。切りかえるたびに，図をかき直して電気量の総和（孤立部分）を前の状態から数え直す。（右の図：a 側で A を充電したあと，b 側に倒すと上の部分（点線）が孤立部分になる。2 回目も同じ手順）



② 立式

(1) $(C+C)V' = CV$，$J = \dfrac{1}{2}CV^2 - \dfrac{1}{2}(2C)V'^2$　(2) 2 回目の前：$\mathrm{A} = CV$，$\mathrm{B} = CV'$。$(C+C)V'' = CV + CV'$，$J' = U_{\text{前}} - U_{\text{後}}$

③ 計算

(1) $V' = \dfrac{V}{2}$。$J = \dfrac{1}{2}CV^2 - \dfrac{1}{2}(2C)\dfrac{V^2}{4} = \dfrac{1}{4}CV^2$。(2) a 側で A は再び電圧 V（電気量 CV）になり，B は切りはなされているので電気量 $\dfrac{CV}{2}$ のまま。b 側に倒すと $2C \cdot V'' = CV + \dfrac{CV}{2}$ より $V'' = \dfrac{3V}{4}$。前の静電エネルギーは $\dfrac{1}{2}CV^2 + \dfrac{1}{2}C\left(\dfrac{V}{2}\right)^2 = \dfrac{5}{8}CV^2$，後は $\dfrac{1}{2}(2C)\left(\dfrac{3V}{4}\right)^2 = \dfrac{9}{16}CV^2$。$J' = \dfrac{10}{16}CV^2 - \dfrac{9}{16}CV^2 = \dfrac{1}{16}CV^2$。

④ 答え　(1) 電圧 $\dfrac{V}{2}$，熱 $\dfrac{1}{4}CV^2$　(2) 電圧 $\dfrac{3V}{4}$，熱 $\dfrac{1}{16}CV^2$

練習 22-2 の解答　（切りかえを何回もくり返す）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，切りかえをくり返すこと。毎回，a 側で A の電気量が CV に戻り，b 側でその CV と B に残っていた電気量の和が保存される。この一歩の関係式をつくれば，あとは数列の問題になる。

② 立式

(1) $(C+2C)V_{n+1} = CV + 2CV_n$　(2) $V_{n+1} - V = \dfrac{2}{3}(V_n - V)$　(3) $J_n = \left\{\dfrac{1}{2}CV^2 + \dfrac{1}{2}(2C)V_{n-1}^2\right\} - \dfrac{1}{2}(3C)V_n^2$

③ 計算

(1) $V_{n+1} = \dfrac{V + 2V_n}{3}$。(2) 両辺から V を引くと $V_{n+1} - V = \dfrac{2}{3}(V_n - V)$。$V_1 - V = \dfrac{V}{3} - V = -\dfrac{2V}{3}$ なので，等比数列として $V_n - V = -\dfrac{2V}{3}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，よって $V_n = V\left\{1 - \left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$。$n \to \infty$ で $\left(\dfrac{2}{3}\right)^n \to 0$ なので，V_n は V に近づく。(3) $V_n = \dfrac{V + 2V_{n-1}}{3}$ を使って整理すると $J_n = \dfrac{C}{3}(V - V_{n-1})^2$。$V - V_{n-1} = V\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$ なので $J_n = \dfrac{CV^2}{3}\left(\dfrac{4}{9}\right)^{n-1}$。$n$ を大きくすると 0 に近づく（$n = 1$ で例題の $J_{\mathrm{b}} = \dfrac{CV^2}{3}$ と一致する）。

④ 答え　(1) $V_{n+1} = \dfrac{V + 2V_n}{3}$　(2) $V_n = V\left\{1 - \left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$，$V$ に近づく　(3) $J_n = \dfrac{CV^2}{3}\left(\dfrac{4}{9}\right)^{n-1}$，0 に近づく

パターン 23　誘電体の出し入れとエネルギー収支　★★★★★

練習 23-1 の解答　（S を開いて差しこみ，そのあと S を閉じる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，差しこむときの宣言が Q 一定（S を開く）であること。(2) は，S を閉じる瞬間に宣言が V 一定に切りかわり，電流が流れて熱が出る（収支の式で $W_{外}=0$，$J=W-\Delta U$）。

② 立式

(1) $Q=C_0V$，$C_1=\dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0}{2}$，$U=\dfrac{Q^2}{2C_1}$，$W_{外}=\Delta U$　(2) $Q'=C_1V$，$W=(Q'-Q)V$，$J=W-\Delta U$

③ 計算

(1) $U=\dfrac{(C_0V)^2}{(\varepsilon_r+1)C_0}=\dfrac{C_0V^2}{\varepsilon_r+1}$ なので $W_{外}=\dfrac{C_0V^2}{\varepsilon_r+1}-\dfrac{1}{2}C_0V^2=-\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2(\varepsilon_r+1)}$。(2) 電気量は C_0V から $\dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0V}{2}$ に変わるので，$\Delta Q=\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V}{2}$，$W=\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2}$。静電エネルギーは $\dfrac{C_0V^2}{\varepsilon_r+1}$ から $\dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0V^2}{4}$ へ変わり，$\Delta U=\dfrac{(\varepsilon_r-1)(\varepsilon_r+3)C_0V^2}{4(\varepsilon_r+1)}$。$J=W-\Delta U=\dfrac{(\varepsilon_r-1)^2C_0V^2}{4(\varepsilon_r+1)}$。$J\geq 0$ で，$\varepsilon_r=1$ のとき 0 になる（誘電体が入っても何も変わらないから）。

④ 答え　(1) $W_{外}=-\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2(\varepsilon_r+1)}$　(2) 電池がした仕事 $\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2}$，熱 $\dfrac{(\varepsilon_r-1)^2C_0V^2}{4(\varepsilon_r+1)}$

練習 23-2 の解答　（全部差しこんでから S を開き，半分引き抜く）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，差しこむ量と，宣言を切りかえる順序（先に V 一定で差しこみ，あとで Q 一定で引き抜く）。段階ごとに，容量・電気量・静電エネルギーを求め直す。

② 立式

(1) $C=\varepsilon_rC_0$，$W=\Delta Q\cdot V$，$W_{外}=\Delta U-W$　(2) $Q=\varepsilon_rC_0V$，$C'=\dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0}{2}$，$U=\dfrac{Q^2}{2C'}$，$W'_{外}=\Delta U'$

③ 計算

(1) $W=(\varepsilon_r-1)C_0V\cdot V=(\varepsilon_r-1)C_0V^2$, $\Delta U=\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$ なので $W_{外}=-\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$。(2) 差しこんだ状態の静電エネルギーは $\dfrac{1}{2}\varepsilon_rC_0V^2$。引き抜いたあとは $\dfrac{(\varepsilon_rC_0V)^2}{2\cdot(\varepsilon_r+1)C_0/2}=\dfrac{\varepsilon_r^2C_0V^2}{\varepsilon_r+1}$。$W'_{外}=\dfrac{\varepsilon_r^2C_0V^2}{\varepsilon_r+1}-\dfrac{1}{2}\varepsilon_rC_0V^2=\dfrac{\varepsilon_r(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2(\varepsilon_r+1)}$。(3) $\varepsilon_r=3$ で，(1) は $-\dfrac{1}{2}\times 2\,C_0V^2=-C_0V^2$，(2) は $\dfrac{3\times 2}{2\times 4}C_0V^2=\dfrac{3}{4}C_0V^2$。

④ 答え　(1) $-\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r-1)C_0V^2$　(2) $\dfrac{\varepsilon_r(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2(\varepsilon_r+1)}$　(3) (1) $-C_0V^2$，(2) $\dfrac{3}{4}C_0V^2$
